

7주차 같은 피처를 두 번 만들지 않으려면

7주차 · 피처 스토어

- 1장은 데이터 엔지니어링과 MLOps가 만나는 자리가 피처(feature)이고 바로 그 자리에서 학습-서빙 불일치가 생긴다고 예고했다
 - 이 장은 그 예고를 회수함
 - 6주차 배치가 확정된 일별 집계를 모델이 소비할 수 있는 계약으로 바꾸는 창구, 즉 피처 스토어(feature store)를 최소 구성으로 세움
 - 두 경로가 정말 같은 값을 읽는지 실측으로 대조함

1. 오늘의 질문

- 훈련 코드와 서빙 코드가 각자 "전일 민원 건수"를 계산하면 무엇이 어긋나는가?
- 같은 피처를 왜 두 개의 저장소에 나누어 두는가, 그리고 두 곳의 값이 같다는 것을 무엇으로 보이는가?
- 7월 2일 오전 9시의 훈련 샘플에 그날 하루치 집계를 붙이면 왜 안 되는가?
- 이 피처를 누가 책임지고 그 값이 언제 알려진 것인지를 어디에 적어 두는가?

2. 표준 레시피가 있는 주방으로 보는 이 장

- 이 장의 네 개념은 본사 레시피로 운영되는 프랜차이즈 주방에 하나씩 대응한다

프랜차이즈 주방	피처 스토어
본사가 배포한 레시피 문서 하나로 조리한다 — 지점마다 눈대중으로 만들지 않는다	피처 정의를 코드로 한 번 선언하고, 훈련과 서빙이 같은 정의를 읽는다
창고에 쌓아 둔 재료 전량 / 오늘 조리대에 꺼내 놓은 분량	offline store(이력 전체) / online store(키별 최신값)
아침마다 창고에서 조리대로 그날 쓸 분량을 옮긴다	materialize(오프라인에서 온라인으로 적재)
어제 낸 요리를 재현하면서 오늘 아침 들어온 재료를 쓰면 그것은 어제의 요리가 아니다	미래 누출과 시점 조인
유통기한이 지난 재료는 창고에 있어도 쓰지 않는다	TTL(Time-To-Live)
레시피 문서에 담당 부서와 재료 원산지를 적는다	피처 정의서의 소유자·원천·타임스탬프 의미

□ 비유가 깨지는 지점을 한 줄로 밝힘

- 재료는 꺼내 쓰면 줄어들지만 피쳐 값은 여러 모델이 동시에 읽어도 줄지 않음
- 주방은 재고를 세면 관리가 되지만, 피쳐 스토어에서는 값이 줄지 않는 대신 **두 곳의 값이 정말 같은지를 따로 대조해야 함**

3. 같은 숫자를 두 곳에서 만들면 반드시 어긋난다

□ "지역구별 전일 민원 건수"를 입력으로 쓰는 민원 급증 예측 모델을 생각하자

- 피쳐 스토어가 없으면 이 수치는 두 곳에서 따로 산출됨
 - 훈련 파이프라인은 과거 데이터 위에서 pandas로 집계함
 - 서빙 API는 요청이 올 때마다 운영 DB에 SQL을 실행함
- 두 코드는 같은 것을 계산하려는 서로 다른 구현임
- 서로 다른 구현은 반드시 어긋남

□ 6주차의 7월 2일 실측이 이 어긋남을 그대로 보여 줌

- 그날의 물리 레코드는 18건, 중복을 제거한 유효 건수는 17건, 표준 코드 매핑까지 마친 확정 집계는 16건이었음
 - 세 팀이 각자 "7/2 민원 건수" 피쳐를 만들면
 - 훈련 파이프라인은 확정 집계를 써서 **16**을 얻음
 - 서빙 API는 운영 DB를 그대로 세어 **18**을 얻음
 - 분석 부서는 중복만 제거하고 미매핑을 포함해 **17**을 얻음
 - 셋 다 "그날 민원 건수"라는 같은 이름을 달고 있지만 어느 것도 버그가 아님
 - 정제 단계 중 어디까지를 적용했는가의 차이일 뿐임

□ 문제는 모델이 16으로 훈련되고 18로 서빙될 때 생김

- 입력 분포가 체계적으로 밀림
- 두 코드는 오류 없이 계속 돌기 때문에 성능 저하의 원인이 몇 주간 모델 탓으로 추적됨
- 이것이 ****훈련-서빙 스큐(training-serving skew)****이며, 1장이 학습-서빙 불일치라고 부른 것과 같은 현상이다
 - 훈련이 곧 학습이고 서빙 시점에 값이 어긋난다는 실체가 같음
 - 이 장은 피쳐 계산의 관점에서 스큐라고 부름

□ 피쳐 스토어의 발상은 계산을 두 번 하지 않는 것이다

- 한 번 정의하고, 한 곳에 저장하고, 훈련과 서빙이 같은 곳에서 조회함
- 구체적으로 세 가지가 일원화됨

□ **정의의 일원화** — 이 피쳐가 어떤 원천에서 어떤 스키마로 계산되는지를 코드로 선언하고 버전을 붙임

- 실습에서는 entity(조인 키)와 feature view(피쳐 묶음)의 선언이 여기에 해당함

□ **저장의 일원화** — 값은 피쳐 스토어의 저장소에 있고, 훈련용 과거 이력과 서빙용 최신값이 이중으로

유지됨(4절)

- **조회의 일원화** — 훈련은 `get_historical_features` 로, 서빙은 `get_online_features` 로 읽음
 - API는 다르지만 같은 정의에서 나온 값을 읽음
- 여기서 중요한 것은 피쳐 스토어가 16과 18 중 무엇이 옳은지를 판정하지 않는다는 점임
 - 하나를 정의로 선택하게 하고 모두가 그것을 쓰게 강제할 뿐임
 - 그리고 이 정의의 원천은 새 계산이 아니라 6주차까지 만들어 온 확정 집계임
 - 피쳐 스토어는 배치 파이프라인이라는 생산자와 모델이라는 소비자 사이의 창구다
- 반대 논거도 함께 확인함
 - 모델이 하나뿐이고 배치 추론만 하며 피쳐 계산이 훈련 파이프라인 안에서 끝난다면, 저장소를 하나 더 들이는 것은 관리 대상만 늘림
 - 훈련과 서빙이 같은 배치 코드에서 나오면 스쿼 자체가 성립하지 않기 때문임
 - 이중 구조가 필요해지는 조건은 대체로 셋 중 하나임
 - 온라인 서빙이 있어 소비 경로가 실제로 둘인 경우
 - 여러 모델과 팀이 같은 피쳐를 재사용하는 경우
 - 미래 누출 감사가 요구되는 도메인인 경우

4. 저장소를 둘로 나눈다 — offline store와 online store

- 훈련과 서빙은 같은 피쳐를 전혀 다르게 소비함
 - 훈련은 "지난 석 달분, 모든 지역구, 모든 날짜"를 한 번에 읽음
 - 대량이고 과거 이력이 필요하며 몇 분쯤 걸려도 됨
 - 서빙은 "지금, 강남구, 최신값 하나"를 밀리초 안에 읽어야 함
 - 소량이고 최신값만 있으면 되며 지연을 허용하지 않음
 - 하나의 저장소로 두 패턴을 모두 잘하기는 어려워서 저장을 둘로 나눔
- **offline store**는 피쳐의 전체 이력을 쌓는 곳이다
 - 실습에서는 parquet 파일이 그 역할을 함
 - 운영에서는 데이터 웨어하우스가 흔히 쓰임
- **online store**는 키별 최신값만 두는 곳이다
 - 실습에서는 SQLite, 운영에서는 Redis 같은 키-값 저장소를 씀
- 실습의 피쳐 원천은 6주차 확정 집계 9행(3일 × 3개 지역구)임
 - 이 9행이 모두 들어 있는 곳이 offline store임
- **materialize**는 오프라인의 최신값을 온라인으로 옮기는 배치 작업이다
 - 이 작업을 거치면 online store에는 지역구당 최신 1행씩 3행만 남음
- materialize 주기를 정하는 순서는 거꾸로다
 - 먼저 모델이 건딜 수 있는 피쳐의 늙음을 정하고, 적재 주기를 그 안쪽으로 잡음
 - 늙음의 정도는 **피쳐 신선도**로 재는데, 온라인 스토어에 있는 값의 타임스탬프와 현재 시각의 차이다
 - 하루 한 번 적재하면 이 값의 최댓값은 약 24시간이 됨

□ 24시간이 괜찮은지는 두 가지가 정함

- 피처가 가리키는 현상이 얼마나 빨리 변하는가
- 그리고 그 값으로 내린 결정을 되돌리는 비용이 얼마인가
- "전일 민원 건수"로 다음 날 인력 배치를 정한다면 하루 지연은 정의상 문제가 아님
- 재난 신고 밀집도로 출동 순서를 정한다면 24시간 전 값은 쓸 수 없고 잘못 정한 순서를 되돌릴 방법도 없음

□ 이 실습을 구성하면서 실제로 겪은 오류가 7주차 버전의 침묵 실패임

- 처음에는 적재를 `materialize_incremental` (증분 적재)로 호출했는데, 이 함수의 기본 시작점이 "현재 시각 빼기 TTL"임
 - 실습 피처의 타임스탬프(7/2~7/4)는 그 창보다 과거라서 아무것도 적재되지 않았고, 에러도 나지 않았음
 - 온라인 조회가 조용히 `None` 을 돌려줄 뿐이었음
 - 4주차의 유실, 5주차의 폐기, 6주차의 정제 drop에 이어 또 한 번 같은 교훈이 나옴
 - 비어 있는 결과는 스스로 알리지 않으므로 적재 작업의 성공 로그가 아니라 **적재된 건수**를 확인해야 함
 - 만약 "값이 없으면 0으로" 같은 방어적 기본값이 코드에 있었다면 모든 지역구의 피처가 0인 채로 서빙됐을 것임
 - 결측은 기본값으로 덮지 말고 **피처 결측률**로 계수한다(11장)

□ 같은 값이 두 곳에 있으므로 두 곳이 정말 같은지가 곧 품질 항목이 됨

- 실습은 세 지역구의 오프라인 최신값과 온라인 조회값을 기계적으로 대조해 **훈련-서빙 일관성 점검표**를 만들었음

- 마포구(11440)는 6건, 관악구(11620)는 5건, 강남구(11680)는 9건이고 미매핑율은 세 곳 모두 0.045임
 - 오프라인과 온라인이 세 키 전부에서 같았음(`checked_keys` 는 3, `all_consistent` 는 true)
- 값 자체도 6주차 7월 3일 실측과 같음
 - 배치 산출물이 변형 없이 피처가 되었다는 뜻임

□ 이 점검표가 자명해 보인다면 그것이 요점임

- 자명함은 두 저장소를 같은 정의에서 적재했기 때문에 온 것이지 저절로 오지 않음
- 3절의 각자 계산 구조에서는 이 표의 어느 행이든 어긋날 수 있음

□ 다만 저장된 값이 같다고 안심할 수는 없음

- 서빙 코드가 값을 읽은 뒤 다르게 변형하면 모델이 받는 입력은 여전히 어긋남
- 운영에서는 서빙 시점에 모델로 들어간 값을 로그로 남겨 훈련 분포와 정기 비교한다(11장)

5. 그 시점에 알 수 있었던 값만 붙인다 — point-in-time correctness

□ 이제 훈련 데이터를 만듦

- 훈련 샘플 하나는 "7월 2일 오전 9시의 강남구" 같은 키와 시점의 쌍이고, 여기에 "전일 민원 건수" 피처를 붙여야 함
 - 이때 7월 2일 하루 전체의 집계를 붙이면 어떻게 되는가

- 그 값은 7월 2일 오전 9시에는 아직 존재하지 않았음
- 그날이 끝나야 확정되기 때문임
- 미래의 정보가 과거 시점의 샘플에 스며든 것을 ****미래 누출(future leakage)****이라고 한다
 - 누출된 모델은 훈련과 평가에서 비현실적으로 좋게 나오다가 실제 서빙에서 성능이 급격히 떨어짐
 - 성능이 좋아 보여서 더 위험한 결함임
- point-in-time correctness는 이것을 조회 규칙으로 막는다
 - 각 샘플의 기준 시점마다 **그 시점 이전에 알려진 가장 최근 값만** 조인함
 - 그래서 피처의 타임스탬프가 결정적으로 중요해짐
 - 그 타임스탬프는 "값이 가리키는 기간"이 아니라 "값이 알려진 시점"이어야 함
- 실습의 설계 결정이 정확히 이것임
 - 7월 1일의 일별 집계는 그날이 끝나야 확정되므로 타임스탬프를 7/1이 아니라 **7/2 00:00**으로 부여했음
 - 2주차의 이벤트 시간과 처리 시간, 5주차의 워터마크, 6주차의 logical date에 이어 네 번째로 확인하는 시간 구분임
 - 이번에는 발생한 시각도 처리한 시각도 아닌 "알 수 있게 된 시각"임
- 실습은 기준 시점이 다른 훈련 샘플 4개로 시점 조인을 실행했음

훈련 샘플(키, 기준 시점)	그 시점까지 확정된 집계	조인된 건수(실측)	검산(6주차 실측)
관악구, 7/1 09:00	없음(첫 확정은 7/2 00:00)	행 자체가 탈락	—
강남구, 7/2 09:00	7/1까지	8 (미매핑율 0.05)	7/1 강남 8
마포구, 7/3 09:00	7/2까지	5 (0.059)	7/2 마포 5
강남구, 7/4 09:00	7/3까지	9 (0.045)	7/3 강남 9

- 둘째 행을 규칙 그대로 손으로 따라가 보자
 - 강남구의 피처 값은 타임스탬프 7/2 00:00, 7/3 00:00, 7/4 00:00에 존재함
 - 기준 시점 7/2 09:00 이전인 것은 7/2 00:00 하나뿐이므로 7/3과 7/4의 값은 미래라서 후보에서 빠짐
 - 남은 후보 중 가장 최근인 7/2 00:00의 값 8이 붙음
 - 기준 시점과의 간격 9시간은 TTL 3일 안이라 유효함
 - 엔진의 실측 출력 8이 손 검산과 정확히 일치함
- 여기서 강남구 샘플 두 개에 다른 값 8과 9가 붙었다는 점을 확인해야 함
 - 같은 키라도 기준 시점이 다르면 그때 알 수 있었던 값이 다르기 때문임
 - 이것이 시점 조인의 정의다
 - 7/2 09:00 샘플에 그날 완성될 집계가 아니라 7/1의 8이 붙은 것이 바로 미래 누출 방지의 직접 증거임
 - 만약 두 값이 같게 나온다면 시점 조인이 아니라 최신값 조인을 하고 있는 것이고, 그것이 곧 누출임
- 표의 첫 행은 예상과 다른 실측임
 - 7/1 09:00의 관악구 샘플은 조인할 피처가 없는 시점인데, 결과에서 피처가 빈 값으로 남는 것이 아니라 **행 전체가 사라졌음**
 - 입력 4행에 결과 3행이고, 탈락 행은 증거 파일에만 기록됨

- 어떤 오류도 없이 훈련 셋이 줄어드는 조용한 샘플 손실임
 - 특히 이력이 짧은 신규 키의 샘플이 체계적으로 빠지므로 무작위 손실이 아니라 **편향된 손실**임
- 대응은 6주차 정제의 총계 보존과 같은 구조임
 - 조인 전후의 행 수를 반드시 대조하고, 차이가 나면 어느 샘플이 왜 빠졌는지 확인함

□ 시점 조인에는 하한도 있음

- 실습의 feature view는 TTL 3일을 선언했고, 기준 시점보다 3일 넘게 오래된 값은 그 시점에 알려져 있었다라도 붙이지 않음
 - 석 달 전의 "전일 민원 건수"는 알려진 값이긴 해도 "전일"이라는 피처의 의미를 잃기 때문임
- 5주차의 워터마크가 "얼마나 늦은 데이터까지 받을 것인가"라면 TTL은 "얼마나 오래된 피처까지 유효로 볼 것인가"임
 - 둘 다 선언 하나로 시간의 경계를 정하고 경계 밖을 제외함
- 그래서 6주차 배치 실패가 며칠 이어져 피처 공급이 끊기면, TTL이 지난 시점부터 훈련 샘플이 조용히 사라지기 시작함

□ 기준 시점을 어디로 잡을지도 결과를 바꿈

- 실습은 각 날짜의 09:00을 썼는데, 임의의 값이 아니라 "오전 9시에 그날의 인력 배치를 정한다"는 업무 시나리오에서 나왔음
- 결정은 09:00에 내리는데 훈련 샘플의 기준 시점을 23:59로 두면 그날 낮에 확정된 값이 붙어 설정값 하나로 미래 누출이 들어옴
- 반대로 자정 기준으로 훈련하고 09:00에 서빙하면 누출은 없지만 서빙 쪽이 더 신선한 값을 받아 스쿼의 시간 버전이 됨
- 규칙은 하나다 — **훈련 샘플의 기준 시점은 운영에서 실제로 예측이 호출되는 시각과 같아야 한다.**

6. 피처 정의서 — 누가 책임지고 언제 알려진 값인가

- 피처가 한 곳에 정의되고 여러 모델이 재사용하는 자산이 되는 순간, 기술 문제와 함께 책임 문제가 옴
 - 원천 부서가 집계 방식을 바꿨는데 소비하는 모델 세 개가 그것을 모르면 사고가 남
 - 그래서 피처 정의서에는 계산 명세만이 아니라 소유와 책임이 들어감
- **소유자** — 이 피처의 정의와 품질에 책임지는 부서다
 - 원천이 바뀌면 소비자에게 알릴 의무가 여기에 붙음
- **원천과 갱신 주기** — 어느 시스템의 어떤 산출물에서 얼마나 자주 만들어지는가
- **개인정보 등급** — 피처 단위로 표기함
 - 지역 단위 집계는 비식별이지만 가구·개인 단위 피처는 접근 통제와 이용 목적 제한이 붙음
 - 등급이 피처 단위로 붙는다는 점이 중요함
 - "피처 스토어에 접근 가능"이라는 시스템 단위 권한은 개인정보 피처 앞에서 무의미함
- **타임스탬프 의미** — 5절의 "알려진 시점" 규약을 문서에 적음
 - 미래 누출 감사에 답할 때 근거가 되는 문장임

□ 실습은 이 항목들을 feature view의 태그로 선언하고 registry에서 추출해

ch7_feature_definitions.json 으로 내보냈음

- 프로젝트는 public_complaints, entity는 district(조인 키 lawd_cd), feature view는 complaint_daily임
- 여기에 complaint_count(Int64, 전일 확정 민원 건수)와 day_unmapped_rate(Float64, 전일 매핑 실패율)

두 피처가 담김

○ TTL은 3일, 소유자는 민원데이터팀(가상), 원천은 6주차 일별 배치 확정 산출물, 갱신은 일 1회, 개인정보는 없음

- 타임스탬프의 의미는 "값이 확정·공개된 시점, 즉 집계 대상일 다음 날 00:00 UTC"로 명시되어 있음

□ 조인 키가 지역명이 아니라 법정동 시군구 코드라는 점을 눈여겨보자

○ 6주차에서 "이름이 아니라 코드로 붙인다"고 했던 표준 코드 원칙이 피처 스토어의 entity 설계에서 그대로 반복됨

□ entity는 형식상 조인 키의 선언이지만 실제로 고르는 것은 피처가 서술하는 대상의 단위임

- 무엇이 옳은지는 **서빙 시점에 무엇을 키로 조회하는가**가 정함
 - 상황실이 "강남구의 현재 상태"를 물으면 키는 지역구여야 함
 - 접수 창구가 "이 민원 건의 예상 처리 시간"을 물으면 키는 민원 건 ID여야 함
- 단위를 잘게 잡으면 피처는 정밀해지지만 온라인 스토어의 키 개수가 늘어 적재 비용이 커짐
- 키마다 이력이 짧아져 5절의 행 탈락이 늘어남

□ 정의는 불변이 아니다

- 정제 규칙이 바뀌면 같은 이름의 피처가 다른 값을 갖게 됨
- 기존 정의를 조용히 덮어쓰면 그 피처로 훈련된 모델들의 훈련-서빙 일치가 소급으로 무효가 됨
 - 스큐를 막으려던 구조가 스큐의 원인이 되는 역설임
- 그래서 정의 변경은 새 feature service 버전으로 내고 기존 버전은 소비 모델이 이전을 마칠 때까지 유지함

- 실습 service 이름 complaint_model_v1 의 v1은 장식이 아니라 이 규율의 자리 표시임

□ 이 정의서는 7주차의 종착점이 아니라 다음 주차의 입력임

- 9장은 이 피처로 만든 학습 데이터의 지문 해시(data_fingerprint_sha256)를 실험 기록에 남김
- 13주차 검수표는 통합 시스템이 실제로 처리한 데이터의 지문을 그 값과 대조함
- 두 값이 일치해야 "9장에서 학습에 쓴 데이터"와 "운영이 처리한 데이터"가 같다고 말할 수 있다
- 정의서가 무엇을 계산했는지를 문장으로 남긴다면, 지문 해시는 그 계산의 결과가 바뀌지 않았음을 값 하나로 남김

7. 7주차 실습 — 상세 8장 실습 8.1 Feast 기반 최소 피쳐 저장소 (난이도 ★★★★★)

실습 목표

- ☐ entity·feature view·feature service를 등록하고 시점 조인·materialize·온라인 조회를 차례로 실행함
- ☐ 시점 조인의 행 탈락과 온라인 스토어의 행 수, 그리고 오프라인과 온라인의 값 일치를 실행 산출물로 확인함

실행 환경

- ☐ Python 3.10 이상(실습 검증은 3.13), 외부 인프라는 필요 없음
- ☐ offline store는 parquet 파일, online store는 SQLite, registry는 로컬 파일을 씀

실행 명령

```
cd practice/chapter7
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r code/requirements.txt
python run_chapter7.py
```

핵심 코드

- ☐ 두 소비 경로의 API가 다르다는 것이 이중 구조의 요약이다

```
train_df = store.get_historical_features(entity_df, features=svc).to_df() # 훈련: 시점 조인
store.materialize(start_date=t0, end_date=now) # 적재(범위 명시)
serving = store.get_online_features(features=svc,
                                    entity_rows=[{"lawd_cd": "11680"}]) # 서빙: 최신값
```

전체 코드는 [practice/chapter7/code/7-1-feature-store-minimal.py](#) 참고

실행 전에 적는 예측

- ☐ 실행하기 전에 세 가지를 종이에 적고 각 칸에 근거를 한 줄씩 붙임
 - 근거 없는 숫자는 대조해도 배울 것이 없음

1. 입력 4행으로 시점 조인을 하면 결과는 몇 행인가.
2. 원천 9행을 materialize하면 온라인 스토어는 몇 행이 되는가.
3. 강남구의 두 샘플(7/2 09:00, 7/4 09:00)에는 각각 어떤 값이 붙는가.

실행 결과와 대조

항목	실측	확인할 것
시점 조인 결과 행 수 (입력 4행)	3 (탈락: 관악구 7/1 09:00)	시점 조인은 입력 행 수를 보존하지 않는다
온라인 스토어 행 수(원천 9행)	3 (지역구당 최신 1행)	materialize는 이력 복사가 아니라 최신값만 남기는 작업이다
강남구 두 샘플에 붙은 값	8(7/2 09:00) / 9(7/4 09:00)	같은 키라도 기준 시점이 다르면 값이 다르다
온라인 조회와 오프라인 최신값	마포 6 · 관악 5 · 강남 9(미매핑율 0.045)	all_consistent 가 true, checked_keys 가 3

- 조인 행 수를 4로 적었다면 유효 피처가 없는 샘플이 빈 값으로 남지 않고 사라진다는 것을 놓친 것임
 - 손실이 무작위가 아니라 이력이 짧은 키에 몰린다는 점이 문제임
- 온라인 행 수를 9로 적었다면 두 저장소의 성격 차이를 놓친 것임
 - 실제로 9행이 나왔다면 오히려 설정이 잘못된 것임
- 강남구 두 값을 같게 적었다면 지금 하고 있는 것은 시점 조인이 아니라 최신값 조인이다
- TTL도 검산해 보자
 - 실습의 요구사항은 "배치가 하루 실패한 적은 있고 이를 연속 실패한 적은 없다"였음
 - TTL을 1일로 잡았다면 배치가 하루 실패한 다음 날부터 유효한 값이 없어 훈련 샘플이 통째로 빠짐
 - 3일은 이를 연속 실패까지 견디고 하루의 여유를 남긴 값임
 - 길게 잡으면 안전하지만 오래된 값이 "전일 건수"라는 이름을 달고 붙는 신선도 손실을 받음
 - TTL은 디스크나 성능이 아니라 배치 실패를 며칠까지 견딜 것인가에서 역산한다
- 산출물은 세 개다
 - ch7_feature_definitions.json 은 registry에서 추출한 피처 정의서임
 - ch7_consistency_report.json 은 훈련-서빙 일관성 점검표임
 - ch7_feature_report.json 은 시점 조인 결과와 탈락 행과 일관성 점검을 함께 담은 이 장의 증거 파일임
 - 마지막 줄에 CH8_RUN_PASS 가 찍히면 정상 종료임

8. 핵심 요약

□ 1. 피처를 두 곳에서 따로 계산하면 반드시 어긋난다.

- 7월 2일 민원 건수는 어디까지 정제했느냐에 따라 16, 17, 18로 갈리고 셋 다 버그가 아님
- 피처 스토어는 무엇이 옳은지 판정하지 않고 하나를 정의로 고르게 한 뒤 훈련과 서빙이 그것만 읽게 만듦
- 1장이 예고한 학습-서빙 불일치를 구조로 막는 자리가 여기다

□ 2. 소비 패턴이 달라서 저장소를 둘로 나눈다.

- 훈련은 이력 전체를 대량으로 읽고 서빙은 키 하나의 최신값을 밀리초에 읽음
- 그래서 이력 9행은 offline store에 두고 materialize로 옮긴 최신 3행을 online store에 둠
- 적재는 성공 로그가 아니라 적재된 건수로 확인함
 - 아무것도 적재되지 않아도 에러는 나지 않기 때문임

□ 3. 두 저장소의 값이 같다는 것은 대조해서 보이는 것이다.

- 실습은 세 지역구에서 오프라인 최신값과 온라인 조회값을 기계적으로 비교해 `all_consistent` 를 `true`로 남겼음
- 이 자명함은 같은 정의에서 적재했기 때문에 온 것임
- 각자 계산 구조에서는 어느 행이든 어긋날 수 있음

□ 4. 훈련 데이터에는 그 시점에 알 수 있었던 값만 붙인다.

- 피처 타임스탬프를 "값이 알려진 시점"으로 정의하고 기준 시점 이전의 가장 최근 값만 조인하면, 강남구의 두 샘플에 8과 9라는 서로 다른 값이 붙음
- 두 값이 갈라지는 순간 그것은 미래 누출임
- 조인할 값이 없는 샘플은 조용히 행째 사라지므로 조인 전후 행 수 대조는 선택이 아니다

□ 5. 정의서는 피처가 자산이 되는 순간 필요해진다.

- 소유자·원천·갱신 주기·개인정보 등급·타임스탬프 의미를 registry에서 뽑아 문서로 남김
- 정의가 바뀌면 덮어쓰지 않고 새 버전으로 냄
- 이 문서와 9장의 지문 해시가 함께 있어야 "무엇으로 학습했는가"에 답할 수 있다

9. 과제

□ 실습 8.1을 실행해 생성된 `practice/chapter7/data/output/ch7_feature_report.json` 을 LMS에 그대로 업로드함

□ 이어서 다음 네 가지를 각각 세 문장 이내로 씀

1. 본인 파일의 `consistency` 블록에서 `all_consistent`, `checked_keys`, 그리고 키 하나의 `offline_latest` 와 `online` 값을 옮겨 적는다.

2. 6주차의 일별 배치가 **나흘 연속 실패**했다고 하자. ○ 나흘째에 온라인 스토어에서 피처를 조회하면 무엇이 반환되는가
○ 본인의 `online` 값 구조와 TTL 3일을 근거로 답함
 3. 같은 시점에 오프라인 훈련 셋을 만들면 어떤 문제가 생기는가. ○ 학습-서빙 불일치와 연결해 서술함
 4. 이 사고를 배치 실패 직후에 잡으려면 어느 지점에 무엇을 두어야 하는가. ○ 감지 지점 두 개를 제시하고 각각이 무엇을 신호로 삼는지 씀
- ☐ 수업일 포함 7일 이내에 제출한다

10. 더 알아보기

- ☐ 이 장에서 다루지 않은 내용은 실무교재 `lecture/docs/chapter8.md` 에 있다
- ☐ **피처 접근 등급 설계와 개인정보 포함 피처의 이용 제한**
○ 공개 집계·내부 업무·개인정보의 3등급 설계표: `lecture/docs/chapter8.md` §8.4 (12주차에서 집행으로 확장함)
- ☐ **feature service를 무엇으로 묶을 것인가**
○ 모델 단위와 주제 단위의 비교, 판단 기준값이 되는 피처 재사용률: §8.4
- ☐ **민간 실시간 피처 공급의 공공 적용**
○ 추천·사기 탐지의 실시간 피처가 민원 배정·재난 긴급도 피처로 옮겨 가는 경로: §8.2
- ☐ **실습의 설계 단계와 위험 식별 표**
○ entity·집계 창·TTL·주기·묶음을 요구사항에서 스스로 도출하는 워크시트: `lecture/docs/chapter8.md`
실습 8.1의 1~4단계